Proceso Integral de Construcción de Buques (PICB)

Primera Prueba - Preguntas y respuestas (según las presentaciones T1-1 a T3-2)

1. Explica qué es una Clasificación Estadística y qué son CNAE y CIIU.

Clasificación estadística. Es una estructura que permite agrupar actividades económicas similares bajo criterios definidos, facilitando el análisis y la comparación de datos y organizando la información de forma coherente y estandarizada. Cada actividad se codifica para simplificar el tratamiento estadístico y mejorar la interpretación de los datos. Las unidades clasificadas suelen ser empresas o establecimientos que comparten procesos productivos, insumos y resultados similares. En 1998 las Naciones Unidas impulsaron un plan para actualizar estas clasificaciones, con el año 2007 como meta para su implementación global.

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas). Es la clasificación sistemática de todas las actividades económicas cuya finalidad es establecer su codificación armonizada a nivel mundial. La elabora y divulga la oficina de estadística de la ONU (Revisión 4, Nueva York, 2009). Sus propósitos son:

- Ofrecer un conjunto de categorías de actividades (propósito principal).
- Facilitar que las entidades se puedan clasificar según la actividad económica que realizan (propósito secundario).
- Permitir que los países publiquen datos de acuerdo con categorías comparables a escala internacional.

CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). Es la adaptación española de la CIIU (la adaptación de la Unión Europea es la NACE). Es un código numérico que se asigna a cada actividad económica, con relevancia a efectos de estadísticas públicas. Se rige por el Reglamento Comunitario, que lo exige a empresas, instituciones financieras, Gobiernos y cualquier otro agente económico. Se compone de cuatro niveles de clasificación: Sección, División, Grupo y Clase. Ejemplos del sector naval (CNAE-2009): 30.11 Construcción de barcos y estructuras flotantes; 30.12 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte; 33.15 Reparación y mantenimiento naval.

2. Exponer y explicar las Características del Sector de la Construcción Naval.

Es un sector dinámico y competitivo, además de estratégico por su dimensión económica y social. Sus características son:

- **Industria de síntesis.** En el buque se integran materiales, equipos, componentes y sistemas de naturaleza muy variada. Ha evolucionado de ser «mano de obra intensiva» a «capital y tecnología intensivos». El astillero solo aporta entre el 20 y el 30 % del valor del producto; el valor añadido externo depende del tipo de buque. En el suministro participan las industrias siderúrgica, eléctrica y electrónica, metalúrgica, química, de la madera, textil, etc., además del sector financiero, jurídico y de seguros.
- **Producto singular, rara vez en serie.** Cada buque es único. Es la única industria de fabricación de medios de transporte en la que el prototipo se vende (no se construye contra almacén). No existe producción en serie en sentido industrial, salvo en la náutica de recreo; en construcción militar y otros segmentos las unidades similares son pocas y con diferencias.
- **Elevado valor unitario.** Un buque mercante moderno cuesta habitualmente entre 30 y más de 260 MUS$; portacontenedores grandes y metaneros LNG superan los 250 MUS$, e incluso graneleros y petroleros convencionales requieren de 70 a 130 MUS$. Es una industria de bienes de equipo de alta tecnología e intensiva en capital.
- **Largo período de construcción.** Por el volumen del producto, el valor de la inversión y la ausencia de serie, la construcción dura meses o años (p. ej., atunero de 79,5 m: 18 meses; metanero de 300 m: 15 meses; militar: 1-3 años).

- **Muy sensible al ciclo económico.** Es uno de los sectores más afectados por las oscilaciones coyunturales de la economía, cuyo impacto repercute de forma amplificada en la cartera de pedidos y, de inmediato, en el nivel de actividad.
- **Exceso de capacidad mundial casi permanente.** Es en parte consecuencia de lo anterior, pero se explica sobre todo por la estrategia competitiva de los países, que han usado la construcción naval como elemento tractor del desarrollo industrial. En la construcción militar se suma la razón estratégica defensiva y la reducción de presupuestos militares.
- **Fuertemente sometida a la competencia internacional.** Su mercado es global y de elevada concurrencia. Por su influencia en el empleo y el desarrollo industrial ha sido objeto de intervenciones de los Estados, que distorsionan el mercado y amplifican los desequilibrios propios de su carácter cíclico.

3. Comentar los cambios históricos en el liderazgo mundial.

El liderazgo mundial en construcción naval ha cambiado históricamente, reflejando la evolución de las tecnologías, las políticas económicas, la demanda de transporte marítimo y la inversión en infraestructuras:

1. **Hegemonía europea (hasta la II Guerra Mundial).** Europa lidera, especialmente Reino Unido con el 50 % de la cuota mundial; el dominio europeo dura hasta principios de los años 60.
2. **Liderazgo de EE.UU. (II Guerra Mundial).** Alcanza el 80 % de las entregas mundiales en tonelaje con producción masiva para el Pacífico y el Atlántico. Tras la guerra muchos buques se desguazaron y otros se vendieron a armadores privados.
3. **Recuperación europea y ascenso de Japón (años 50).** Europa recupera cuota y Japón inicia su crecimiento.
4. **Explosión del tráfico y auge asiático (años 60 y 70).** El tráfico marítimo se triplica y crece la demanda de grandes petroleros y gaseros, por la demanda de petróleo y la inestabilidad del canal de Suez.
5. **Crisis del petróleo y decadencia europea (1973 en adelante).** Cae la demanda de buques, se cancelan masivamente contratos de petroleros (75 % de la cartera mundial), se reduce capacidad en Europa Occidental y hay ajustes menores en Japón.
6. **Reconfiguración (años 70 y 80).** Comienza la decadencia europea; nuevos países usan la construcción naval como motor de industrialización. Hacia 1980 Japón lidera con el 50 % y España llega a ser la quinta del mundo.
7. **Dominio asiático (años 90 en adelante).** Irrumpe y lidera Corea del Sur y después China, impulsada por políticas industriales, que hoy ocupa el primer puesto en volumen.

- **Japón:** decisiones políticas y económicas de los 50 le llevaron a liderar hasta la irrupción de Corea; desde los 60 tuvo las instalaciones más avanzadas e implantó la construcción por bloques (gran producción a muy bajo coste). Hoy mantiene cuota gracias a su elevada productividad.
- **Corea del Sur:** irrumpe en los 80 con Hyundai, especializándose en buques cisterna y graneleros, con mano de obra muy barata y fuerte apoyo gubernamental.
- **China:** gran potencial humano, mano de obra barata, astilleros gigantescos, buques de construcción sencilla y rutas comerciales con origen y destino en China (sus navieras son su mejor cliente).
- **Unión Europea:** se especializa en buques de alta sofisticación donde prevalece la ingeniería: cruceros, ferris, buques especializados y unidades militares.

El factor principal que llevó a cada país al liderazgo fue el coste, pero los sucesivos cambios geográficos demuestran que la estrategia del coste es difícilmente sostenible en el tiempo. Actualmente (1S-2026) China concentra el 56 % de las entregas, el 65 % de la cartera y el 72 % de la contratación mundial en CGT; Corea es segunda y Japón sigue perdiendo peso.

4. Explica en qué consiste el Ciclo de la Industria Marítima y sus fases.

El mercado de la construcción naval no funciona aislado, sino coordinado con los demás mercados marítimos (fletes, compraventa de segunda mano y desguace), que tienen al buque como elemento central. Según Martin Stopford (Clarkson Research), el **Ciclo Marítimo** es «una cierta secuencia temporal de equilibrios y desequilibrios de la oferta y la demanda de servicios de los mercados marítimos». Es un mecanismo que coordina la oferta y la demanda del transporte marítimo y es consecuencia de las variaciones de precios en los mercados marítimos y del desfase en la respuesta de la producción de buques, frente a una demanda muy dinámica y exógena. No hay reglas fijas sobre la duración de cada fase ni fórmula para predecir el próximo ciclo. El ciclo se mide entre un pico de producción y el siguiente; la caída media de producción entre pico y depresión es de aproximadamente el 52 % (hasta el 83 %).

Mecanismo: la demanda de transporte crece; la oferta de buques no responde de inmediato y los fletes suben; los beneficios animan la contratación de nuevas construcciones; como la entrega no es inmediata los fletes siguen altos y hay exceso de optimismo; cuando llegan los buques y la demanda se estabiliza, la oferta supera a la demanda, los fletes caen, decae el interés por la flota, aumenta el desguace y el ciclo se repite.

Fases:

- **Depresión:** signos claros de exceso de capacidad; los fletes caen hasta el nivel de costes de operación; flujo de caja negativo que, con las presiones financieras, lleva a las navieras al mercado de segunda mano o de desguace. Buques en espera en puerto, se amarran los menos eficientes, se detiene el crédito y se inicia la venta de buques.
- **Recuperación:** con la reducción del tonelaje la oferta y la demanda tienden al equilibrio y el flete sube por encima de los costes de operación; el mercado gana confianza, mejora la liquidez y suben los precios de segunda mano (puede haber incertidumbre y temor a una falsa recuperación).
- **Pico:** absorbido el excedente, la flota opera a plena capacidad, el flete alcanza máximos, suben ingresos y liquidez, el crédito está abierto, surgen nuevas compañías y se intensifica la demanda de nuevas construcciones.
- **Recesión:** tras las entregas de los nuevos buques la oferta supera a la demanda, los fletes caen, hay exceso de buques que se acumulan en puerto, bajo flujo de caja y venta de buques. Es el fin del ciclo y solo las empresas fuertes sobreviven.

El ciclo del mercado de construcción naval es de naturaleza similar pero más largo: 9,6 años de media (desviación 6,4) frente a 7 años del transporte marítimo, con largas fases de depresión y cortos períodos de crecimiento. Se caracteriza por fuertes fluctuaciones de la demanda a corto plazo y una alta inercia de la oferta, lo que dificulta su predicción.

5. Indica los factores externos e internos clave en la Industria de la Construcción Naval.

Factores externos:

1. **Economía mundial:** el crecimiento global influye en el volumen del comercio marítimo y, en consecuencia, en la demanda de construcción naval y en los precios.
2. **Comercio marítimo:** espina dorsal de la globalización (87 % del comercio internacional) y principal fuente de demanda de la construcción naval.
3. **Tipo de cambio:** la mayoría de los contratos se valoran en dólares, mientras materiales y equipos se pagan en moneda local o extranjera; el cambio en la fecha del contrato es crítico para la rentabilidad.
4. **Precio del acero y del combustible:** el acero estructural supone un 13-15 % del coste del buque (hasta un 25 % con el de equipos y tuberías); con un 15 %, un aumento del 10 % del acero reduce el margen un 1,5 %. El combustible afecta a la rentabilidad de explotación y, con ella, al comercio marítimo y a la demanda de buques.

5. **Industria naval doméstica:** depende del comercio y del volumen y obsolescencia de la flota (alrededor del 60 % de la demanda de nueva construcción viene de reemplazar buques obsoletos); muy afectada por políticas proteccionistas.
6. **Nuevas normativas:** a corto plazo generan incertidumbre entre armadores; a largo plazo catalizan la renovación de la flota más antigua y contaminante (p. ej., Marco de Cero Neto de la OMI, nueva ECA del Atlántico Nororiental).

Factores internos:

1. **Mano de obra:** supone al menos el 20 % de los costes totales; influyen las diferencias salariales entre países, el número de trabajadores, su cualificación, la flexibilidad de la plantilla y la edad media.
2. **Tecnología:** en producción está directamente relacionada con la productividad; en el diseño (básico, de detalle o constructivo) reduce los costes de los trabajos posteriores.
3. **Economías de escala:** el coste medio por buque baja al aumentar la producción, pero exige inversiones importantes y constantes y una demanda suficiente.
4. **Tipo de producto:** cuanto más sofisticado es el buque, mayor es el valor añadido (p. ej., granelero 290 $/CGT, petrolero 390 $/CGT, LNG 680 $/CGT).

6. Cita los parámetros más determinantes en el diseño de la planta de un Astillero.

1. Tamaño y tipo de buque que se construirá.
2. Producción anual que debe alcanzarse.
3. Equipos de manipulación: medios de izada y transporte.
4. Procesos de fabricación.
5. Situación (geográfica).

Respecto a la situación, como la construcción naval es cada vez más una empresa de síntesis que traspasa a los suministradores gran parte de la logística, es más eficiente una disposición «abierta al exterior», incluso con pocos medios, que una planta con grandes medios sin buenas vías de comunicación. La distribución también está condicionada por los procesos de fabricación: talleres de acero (elaboración y conformado, paneles planos, paneles curvos, premontaje, montaje) y de armamento (prefabricación de tubería, calderería, módulos, montaje de máquinas, electricidad).

7. Indica los objetivos básicos que se persiguen en la distribución de una planta industrial.

La distribución en planta determina la ordenación de los medios productivos. Sus objetivos básicos (Muther, 1981) son:

1. Integración conjunta de todos los factores que afectan a la producción.
2. Movimiento del material según distancias mínimas.
3. Circulación óptima del trabajo a través de la planta.
4. Utilización efectiva de todo el espacio.
5. Satisfacción y seguridad de los trabajadores.
6. Flexibilidad en la ordenación que facilite ajustes posteriores.

8. Indica las ventajas que se obtienen en la optimización de la distribución de las plantas industriales.

- Disminución de las distancias a recorrer por materiales, herramientas y trabajadores.
- Circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y productos en elaboración.
- Utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad.
- Seguridad del personal y disminución de accidentes.

- Localización de sitios de inspección que permitan mejorar la calidad del producto.
- Disminución del tiempo de fabricación.
- Mejora de las condiciones de trabajo.
- Incremento de la productividad y disminución de los costes.

9. Describir los 4 tipos de distribución en planta básicos.

Como las operaciones de elaboración y tratamiento pueden considerarse una única actividad, y algunas distribuciones no son compatibles con ciertas operaciones, se reducen a cuatro tipos básicos:

1. Distribución por posición fija. El material permanece estático y los operarios, la maquinaria y los equipos se trasladan a los puntos de operación. Para productos grandes y pocas unidades de forma discontinua; requiere una planificación minuciosa. Es la disposición clásica de los astilleros (también grandes aviones, motores u obras públicas). *Ventajas:* poca manipulación de la unidad principal y alta flexibilidad ante variantes o diversidad de productos. *Inconvenientes:* ocupación de espacio, manipulación de piezas hasta el área de montaje y dificultad con equipos difíciles de mover. *Recomendable* si mover la pieza principal es caro, se producen pocas unidades y se usa trabajo manual o máquinas ligeras.

2. Distribución por proceso (por funciones, secciones o talleres). Las operaciones del mismo tipo se agrupan en una misma área con sus operarios, y los materiales recorren las áreas según la secuencia que requieren. Diversidad de flujos, menor eficiencia y flexibilidad en tipos de producto. Propia de la producción por lotes (muebles, reparación de vehículos, textil). *Ventajas:* menor inversión (equipos de uso general), flexibilidad ante cambios de producto y volumen, facilidad para seguir funcionando ante averías o fallos de suministro y posibilidad de individualizar rendimientos. *Inconvenientes:* alta manipulación de materiales, alto stock en curso y programación compleja. *Recomendable* con variedad de productos y demanda baja o intermitente, o maquinaria cara y difícil de trasladar.

3. Distribución por producto (en cadena o en serie). Toda la maquinaria se agrupa siguiendo la secuencia de operaciones y el producto avanza de estación en estación. Adecuada para grandes cantidades de productos muy normalizados (automóviles, embotellado, envasado). *Ventajas:* mínima manipulación, menor tiempo de fabricación, menos material en proceso, mano de obra fácil de adiestrar y sustituir, y programación y control sencillos. *Inconvenientes:* mayor inversión, rigidez, diseño y puesta a punto complejos, el ritmo lo marca la máquina más lenta, una avería puede parar todo, tiempos muertos y el rendimiento individual no repercute en el global. *Recomendable* con alto volumen de unidades idénticas o parecidas y demanda estable.

4. Células de trabajo (células de fabricación flexible). Sistema híbrido que combina la flexibilidad de la distribución por proceso con la eficiencia de la distribución por producto, mediante unidades productivas formadas por máquinas y trabajadores que realizan una sucesión de operaciones sobre un producto o familia de productos (ver pregunta 10).

10. Explica en qué consisten las Células de Trabajo y sus ventajas e inconvenientes.

Las células de trabajo son un sistema de distribución híbrido que combina las características de la distribución por proceso (flexibilidad) y de la distribución por producto (elevada eficiencia). Se caracterizan por la creación de **unidades productivas**: agrupaciones de máquinas y trabajadores que realizan una sucesión de operaciones sobre un determinado producto o grupo de productos. La distribución interna de cada célula puede ser por proceso, por producto o mixta, aunque lo más frecuente es por producto. Son adecuadas para series pequeñas y medianas (lotes) con una gama de productos amplia.

Ventajas:

- Disminución del inventario.

- Menor necesidad de espacio en planta.
- Menores costes directos de producción.
- Mayor utilización de los equipos.
- Participación de los empleados.

Inconvenientes:

- Gran desembolso en equipos, solo justificable a partir de determinados volúmenes de producción.

11. Exponer los objetivos que se plantean en el estudio del flujo de los procesos.

Los objetivos de la optimización de los flujos de los procesos son:

1. Simplificar al máximo el proceso productivo.
2. Minimizar los costes de manejo de materiales.
3. Reducir la cantidad de trabajo en curso.
4. Aprovechar el espacio de la manera más efectiva posible.
5. Evitar inversiones de capital innecesarias.
6. Aumentar la seguridad en el trabajo.
7. Aumentar el rendimiento y la satisfacción de los trabajadores.

Estas consideraciones están estrechamente relacionadas con la reducción de «desperdicios», el flujo continuo y la minimización del trabajo en curso; un diseño lógico y ordenado de máquinas y estaciones de trabajo puede reducir drásticamente los tiempos de espera.

12. Explica qué es un Producto Intermedio y una Unidad Productiva. Cita ejemplos.

Producto intermedio. Es un concepto más de proceso que físico: un producto de un determinado tipo tal que las operaciones necesarias para su elaboración son siempre las mismas y se desarrollan en el mismo «taller» (unidad productiva). En la optimización de procesos el buque se descompone en una agregación de productos intermedios, resultado de la sucesión de tareas que elaboran el producto final, fabricado, montado y probado. En la Construcción Integrada el buque se considera un conjunto de bloques divididos a su vez en productos intermedios. Ejemplos: paneles planos, paneles curvos, bloques, módulos de equipos, tracks de tubería, elementos de calderería (tubería, tecles, registros, tomas de mar).

Unidad productiva. Es el taller o puesto de trabajo donde se elabora un tipo de producto intermedio: una agrupación de máquinas y trabajadores que realizan una sucesión de operaciones sobre un determinado producto o grupo de productos. En las plantas de cuarta generación se establecen puestos de trabajo fijos para obtener productos intermedios, buscando la sincronización de estaciones, el flujo continuo y la reducción de stock. Ejemplos: taller de elaboración, taller de bloques planos (TBP), taller de bloques curvos (TBC), taller de premontaje, taller de pintura, taller de tubería y taller de módulos.

13. Indica las ventajas que se obtienen con la Construcción Integrada.

La Construcción Integrada se basa en la ruptura con la secuencia tradicional de trabajo, la subordinación del proyecto al sistema de construcción y el progreso simultáneo de acero, armamento y pintura. Sus ventajas son:

- **Mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo:** se trabaja en talleres y en mejor posición, lo que mejora la calidad, la seguridad y el rendimiento.
- **Reducción de plazos de entrega:** mayor número de trabajos simultáneos y anticipados que en el sistema tradicional, mayor flexibilidad en la producción, plazos de pedido y entrega de equipos muy precisos y ajustados, y reducción de los periodos de almacenamiento.

- **Ahorro** respecto al sistema tradicional de, al menos, un 30 % en mano de obra y un 20 % en plazo de entrega.
- **Mayor avance en la botadura:** el buque se bota con un 75 % de avance frente al 39 % del sistema tradicional.

Avance en botadura	Tradicional	Integrada
Estructura del casco	99 %	99 %
Cámara de máquinas	30 %	92 %
Montaje de tubos	30 %	93 %
Montaje de conductos	30 %	97 %
Habilitación	10 %	64 %
Cableado eléctrico	5 %	40 %
Total	39 %	75 %

14. Explica en qué consisten los sistemas de desglose SWBS y PWBS.

Son Estructuras de Desglose del Trabajo (EDT): permiten descomponer el trabajo de un proyecto (diseño, producción, planificación, compras, costes y mantenimiento) en partes más pequeñas y manejables, enlazando todas las actividades, para poder determinar a priori el coste y el plazo de construcción.

SWBS (Ship Work Breakdown Structure) - orientado al **producto**. Es el método de clasificar el buque en sus partes componentes, orientado a los sistemas. El más conocido es el de la Marina de EE.UU., también usado por la Armada Española y astilleros militares (otros similares: MARAD, SFI sueco, Littera finlandés). Divide componentes y trabajos en 10 grupos de coste de tres dígitos:

- 000: requisitos generales (funciones operativas, logísticas, de gestión y programación; costes de programas y software).
- 100 Estructura del casco; 200 Planta propulsora; 300 Planta eléctrica; 400 Comunicaciones y sistemas de control; 500 Servicios auxiliares; 600 Equipo y habilitación; 700 Armamento militar. Del 100 al 799 se recogen los elementos que pesan y cuestan.
- 800 Proyecto y servicios técnicos; 900 Montaje del buque y servicios de apoyo. Completan el coste total pero no aportan peso.

Cada grupo se subdivide en subgrupos (p. ej., 233 Motores diésel, 234 Turbinas de gas, 241 Engranaje reductor, 242 Acoplamientos, 243 Línea de ejes dentro del 200).

PWBS (Production-oriented Work Breakdown Structure) - orientado al **proceso**. Identifica los componentes fundamentales de la construcción y sus procesos de fabricación. El buque se descompone en zonas que se subdividen en los elementos que las integran; cada componente es un paquete de trabajo o producto intermedio definido por las tareas y el material que incluye. Se definen las etapas principales de producción (zona-etapa: prearmamento P1, chorreo y pintura, prearmamento P2, montaje en grada/dique, armamento a flote, pruebas y entrega), los productos tipo y las familias de productos.

Uso conjunto. En el astillero se requieren ambos: el SWBS para el diseño funcional por sistemas y las pruebas de sistemas (HAT y SAT), y el PWBS para el diseño de detalle y planos de fabricación orientados a los productos intermedios (planos esquemáticos SWBS y planos de bloques PWBS). Ventajas: desglosan cualquier elemento en sus componentes identificando relaciones y procesos, influyen en la planificación y la asignación de responsabilidades, y facilitan el seguimiento de la ingeniería, recursos, costes, gastos y rendimiento técnico y económico.